Universidade de Brasília, Departamento de Matemática
Turma 12 de Cálculo II 14/05/2024
Prova 1

Matrícula: _____ **Nome:** _____

1. Encontre uma fórmula para o n-ésimo termo da sequência. (valor: 1 ponto)
   a) $3, -6, 9, -12, 15, \ldots$
   b) $-1, 2, 5, 8, 11, \ldots$
   c) $\frac{3}{1}, \frac{6}{4}, \frac{9}{9}, \frac{12}{16}, \frac{15}{25}, \ldots$
   d) $2, 5, 10, 17, 26, \ldots$

2. Quais das sequências $\{a_n\}$ convergem? E quais divergem? Encontre o limite de cada sequência convergente. Justifique suas respostas. (valor: 1 ponto)
   a) $a_n = \frac{4n-2}{n}$
   b) $a_n = \frac{3n+4}{2n-1}$
   c) $a_n = \frac{n^3-n^2+3}{n^3+n-1}$
   d) $a_n = \frac{2n^5-3n^3}{7-4n^4}$
   e) $a_n = \frac{1}{(0{,}5)^n}$

3. Quais das séries abaixo convergem? E quais divergem? Encontre a soma de cada série convergente. Justifique suas respostas. (valor: 1 ponto)
   a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{7^n}$
   b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{7^n}{2^n}$
   c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{(5n-1)(5n+4)}$
   d) $\sum_{n=1}^{\infty} (\ln(n+5) - \ln(n+4))$

4. Quais das séries abaixo convergem e quais divergem? Justifique suas respostas. (valor: 1 ponto)
   a) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$
   b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4n^2+3}$
   c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3+5}}$
   d) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{8^n}{n!}$
   e) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{8^n}{n^8}$

5. Determine se as séries convergem absolutamente, convergem ou divergem. Justifique suas respostas. (valor: 1 ponto)
   a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2n-1}{4n+1}$
   b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{1+3\sqrt{n}}$
   c) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{n^3+n^2}$
   d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-80)^{n+1}}{n!}$

6. Encontre o raio e o intervalo de convergência da série. Para quais valores de x a série converge absolutamente e para os quais condicionalmente? (valor: 1 ponto)
   a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n+3}$
   b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\,x^n}{2n+3}$
   c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n^3+n^2-1}$
   d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x+1)^n}{n!}$

7. Calcule o erro se $P(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$ é utilizado para estimar o valor de $\cos x$ em $x = 0, 1$. (valor: 1,5 ponto)

8. Encontre os 3 primeiros termos não nulos da série de Taylor em $a = 0$ para a função $f(x)$. (valor: 1 ponto)
   a) $f(x) = \ln(1+3x)$
   b) $f(x) = \frac{1}{x+2}$
   c) $f(x) = \frac{3}{\sqrt{x+3}}$
   d) $f(x) = \cos(2x)$

9. Utilize séries de Taylor para avaliar os limites abaixo. (valor: 1,5 ponto)
   a) $\lim_{x\to 0} \frac{e^{-2x}-(1-2x)}{x^2}$
   b) $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+3x^2)}{x \operatorname{sen} x}$
   c) $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 5x/x - 5\cos 2x}{(\operatorname{sen} x)^2}$

Digitalizado com CamScanner